

Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS
IQYA-2031 · MÓDULO 6 · SESIÓN 13

FILTRACIÓN

Teoría, ciclo de operación y equipos de
separación sólido-líquido

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Proyecto del semestre

Planta de pectina de grado alimentario

Objetivos

01 Distinguir los mecanismos de filtración

Filtración con torta (superficial) vs. clarificación o filtración profunda

02 Modelar el flujo con la Ley de Darcy y las resistencias en serie

Torta ($R_c = \alpha w$) y medio filtrante (R_m); compresibilidad de la torta

03 Analizar el ciclo: presión constante y caudal constante

Con un simulador interactivo del ciclo real de un filtro

04 Seleccionar el equipo adecuado

Filtro prensa, filtro rotatorio de vacío y decantadora centrífuga

La filtración cierra el **tren de separación de sólidos** del proyecto: tras cristalizar o precipitar la pectina, hay que **separarla del líquido**. Elegir bien el equipo y su modo de operación define la productividad de toda la planta.

FUNDAMENTOS

¿Qué es filtrar?

Separar partículas sólidas de un fluido haciéndolo pasar a través de un medio poroso.

Fundamentos de la filtración

La filtración es una de las operaciones unitarias más antiguas y fundamentales de la ingeniería química: **separar partículas sólidas de un fluido** (líquido o gas) haciéndolo pasar a través de un **medio poroso**.

Escala ambiental

Aguas y minería

Tratamiento de aguas residuales a gran escala; procesos mineros y metalúrgicos.

Alimentos

Producción y proceso

Clarificación de jugos, cervezas y aceites; recuperación de sólidos valiosos como la pectina.

Farma & bio

Pureza y esterilidad

Purificación estéril de fármacos; bioprocesos y cosecha de biomasa.

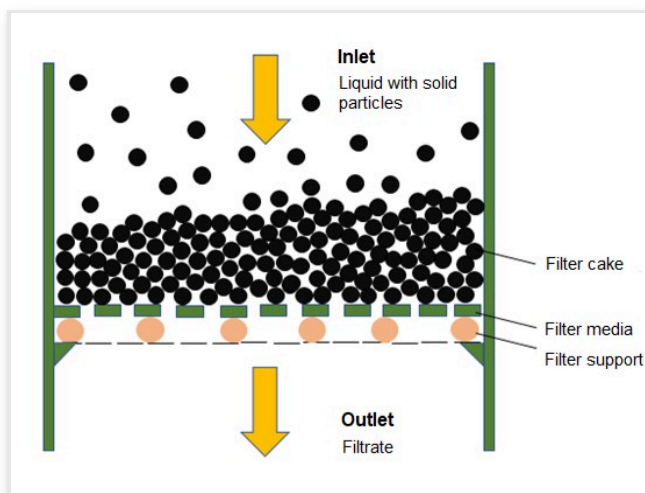
Dos objetivos posibles y opuestos: a veces el producto valioso es el **sólido** (la torta), a veces es el **líquido** clarificado (el filtrado). El objetivo define el equipo.

MECANISMO 1 DE 2

Filtración con torta (*cake filtration*)

Mecanismo dominante para suspensiones con **alta concentración de sólidos** (típicamente $> 1\%$ en peso).

- **Los sólidos se acumulan en la superficie**
Se depositan sobre el medio filtrante, no dentro de él.
- **Forman una capa porosa: la torta**
Crece con el tiempo y se vuelve el verdadero medio de filtración.
- **Filtra mejor... pero opone más resistencia**
El filtrado sale limpio por el soporte inferior.



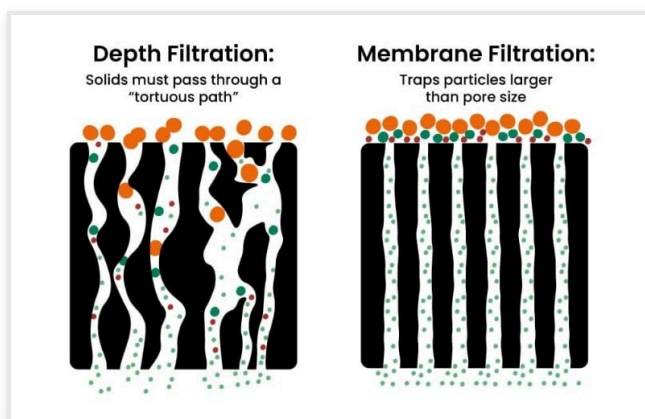
La suspensión entra por arriba; la **torta** se forma sobre el medio y el filtrado sale por abajo.

MECANISMO 2 DE 2

Clarificación o filtración profunda (*depth filtration*)

Se aplica a suspensiones **muy diluidas** (usualmente $< 0,1\%$ en sólidos), donde el objetivo es un líquido **extremadamente claro**.

- **No se forma torta visible**
Las partículas finas son atrapadas *dentro* de la matriz porosa.
- **Camino tortuoso**
Quedan retenidas por choque e intercepción a lo largo del lecho.
- **Vida útil limitada**
Termina cuando los poros internos se saturan; se regenera o reemplaza.



Filtración **profunda** (camino tortuoso) frente a **membrana** (corte por tamaño de poro).

Filtración frontal vs. tangencial (*cross-flow*)

Frontal (*dead-end*)

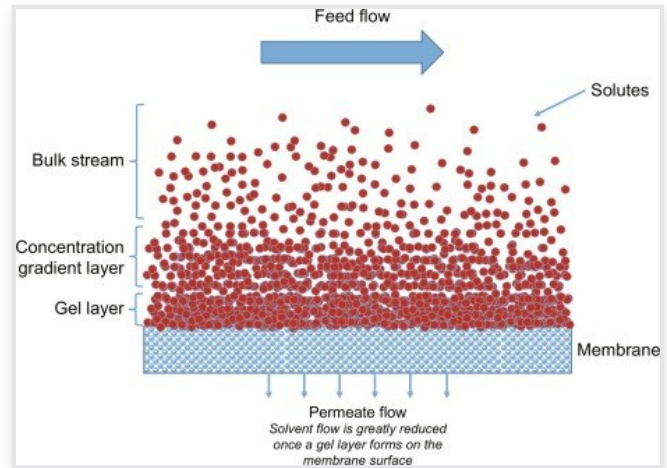
El flujo choca de frente

Todo el líquido cruza el medio. La torta **crece sin parar** y el caudal cae: hay que detener y limpiar.

Tangencial (*cross-flow*)

El flujo barre la superficie

La corriente circula **paralela** al medio y arrastra los sólidos, limitando la torta. Base de las membranas.



En flujo **tangencial**, la corriente barre la membrana y controla la capa de gel.

EL MODELO FÍSICO

De Darcy a las ecuaciones de diseño

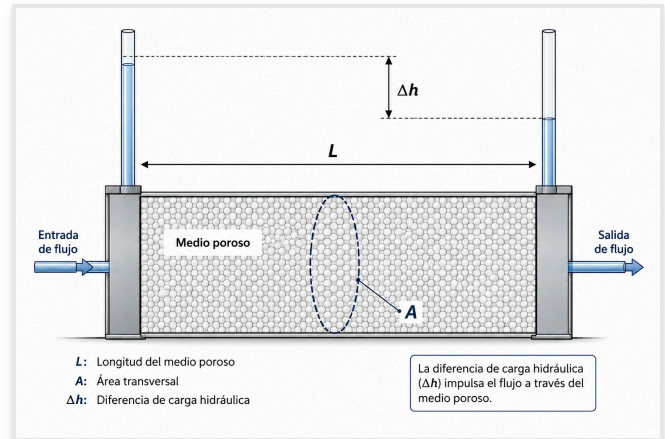
Flujo a través de un medio poroso, resistencias en serie y compresibilidad de la torta.

Ley de Darcy

El flujo de un fluido a través de un medio poroso se describe con la **Ley de Darcy**:

$$Q = \frac{dV}{dt} = \frac{K A \Delta P}{\mu L}$$

- Q : caudal volumétrico
- ΔP : diferencia de presión aplicada
- A : área de filtración · L : espesor del medio
- μ : viscosidad · K : permeabilidad del medio



El gradiente de presión impulsa el flujo a través del medio poroso.

Flux, resistencia y la analogía con Ohm

Expresando Darcy con el **flux** ($J = Q/A$) y la **resistencia** ($R_m = L/K$), la filtración se lee como un **circuito**: un potencial vence una resistencia y produce un flujo.

Ley de Ohm Circuito eléctrico

$$I = \frac{V}{R}$$

- I : corriente
- V : voltaje (potencial)
- R : resistencia (fija)



Filtración Flujo por un medio poroso

$$J = \frac{\Delta P}{\mu R_m}$$

- J : flux (corriente)
- ΔP : presión (potencial)
- μR_m : resistencia al flujo

La diferencia clave con un resistor: en filtración la resistencia **no es fija**: la torta la hace **crecer con el tiempo** ($R_c = \alpha w$). Por eso, aun con ΔP constante, **el flux cae**. Ese es el corazón del diseño.

Resistencias de la torta y del medio filtrante

En la filtración con torta el fluido vence **dos resistencias en serie**:

$$J = \frac{Q}{A} = \frac{\Delta P_{total}}{\mu (R_c + R_m)}$$

Medio filtrante

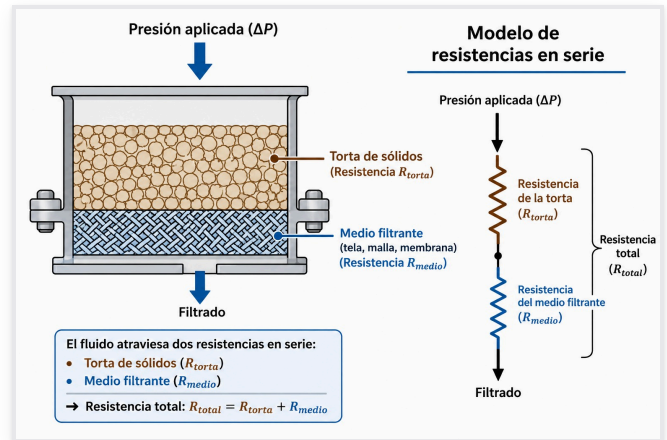
R_m –
constante

Propiedad fija del equipo (tela, malla, membrana).

Torta

$R_c = \alpha w$ –
creciente

w : masa seca por área; α : resistencia específica. Domina rápidamente.



Modelo de **resistencias en serie**: $R_{total} = R_c + R_m$.

CUANDO α NO ES CONSTANTE

Compresibilidad de la torta

Muchas tortas, de partículas finas, orgánicas o floculadas, son **compresibles**: al subir la presión, las partículas se deforman, la estructura se compacta y α **aumenta**.

$$\alpha = \alpha_0 (\Delta P_c)^s$$

■ $s = 0$: incompresible

Arena, diatomita. α no cambia con la presión.

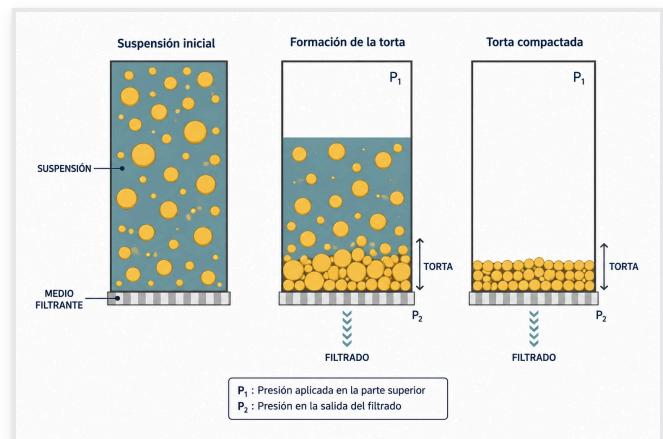
■ : compresible

La mayoría de las tortas reales.

■ $s \approx 1$: altamente compresible

Hidróxidos metálicos, biomasa.

Por eso **más presión no siempre da más caudal**: en una torta compresible, subir ΔP también sube α .



Al aumentar la presión la torta se **compacta** y pierde porosidad.

ECUACIONES DE DISEÑO

El ciclo de operación

Presión constante, caudal constante y el ciclo real de un filtro industrial.

Filtración a presión constante

Típica del filtro prensa y equipos *batch*. Con $w = c_s V/A$ y ΔP fijo, se integra desde $t = 0$, $V = 0$:

$$\frac{1}{A} \frac{dV}{dt} = \frac{\Delta P}{\mu (\alpha c_s V/A + R_m)}$$

$$\frac{t}{V/A} = \left(\frac{\mu \alpha c_s}{2 \Delta P} \right) \frac{V}{A} + \frac{\mu R_m}{\Delta P}$$

Recta de trabajo

Es $y = mx + b$ al graficar $\frac{t}{V/A}$ vs. $\frac{V}{A}$: la **pendiente** da α y el **intercepto** da R_m .

A ΔP fijo, al crecer la torta **el caudal** $Q = dV/dt$ **disminuye**. → Compruébalo en el simulador.

Filtración a caudal constante

Frecuente al **inicio** del ciclo con una bomba de desplazamiento positivo ($Q = \text{cte}$). Con $V = Q t$ se busca cómo **sube la presión**:

$$\Delta P = \mu \left(\frac{Q}{A} \right) \left(\alpha \frac{c_s V}{A} + R_m \right)$$

$$\Delta P = \left(\frac{\mu \alpha c_s Q^2}{A^2} \right) t + \frac{\mu Q R_m}{A}$$

Presión lineal en el tiempo

Para sostener Q , la presión **crece linealmente** a medida que la torta se acumula a ritmo constante.

Pero la presión **no puede subir sin límite**: choca con la tolerancia del equipo. → Míralo en el simulador.

Simulador: el ciclo de filtración

Presión
constante

Caudal
constante

Ciclo
completo

Presión
aplicada ΔP

3

Caudal
objetivo Q

2

Resistencia
de torta ($\alpha \cdot c_s$)

1

Límite del
equipo $P_{\text{máx}}$

6

▶ Reproducir

↺ Reiniciar

ΔP
(presión)
6,00

Q (caudal)
0,50

Fase 3 · parada, lavado y descarga

ΔP

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Q

$P_{\text{máx}} = 6$

parada económica

tiempo →

— ΔP — Q

Ciclo real. Fase 1: caudal constante, la presión sube hasta $P_{\text{máx}}$. Fase 2: presión constante, el caudal decae. Fase 3: al caer bajo el mínimo económico, se detiene para lavar y retirar la torta.

El ciclo real de operación

1

Caudal constante

La bomba arranca a caudal fijo. La resistencia es baja y la presión sube linealmente hasta acercarse al límite del equipo.

2

Presión constante

Al llegar a $P_{máx}$ ya no se puede subir más: se mantiene fija y el caudal empieza a caer según la torta engrosa.

3

Lavado y limpieza

Cuando el caudal cae a un nivel antieconómico, se detiene, se lava la torta, se abre el equipo y se retira para el siguiente ciclo.

El diseño óptimo **minimiza el tiempo total del ciclo** (filtración + lavado + limpieza) para maximizar la productividad del equipo.

Determinación experimental de α y R_m

α y R_m dependen de cada suspensión y se miden con un **ensayo a presión constante**:

1 • Ensayo a ΔP conocida

Filtrar la suspensión real a presión fija.

2 • Registrar V vs. t

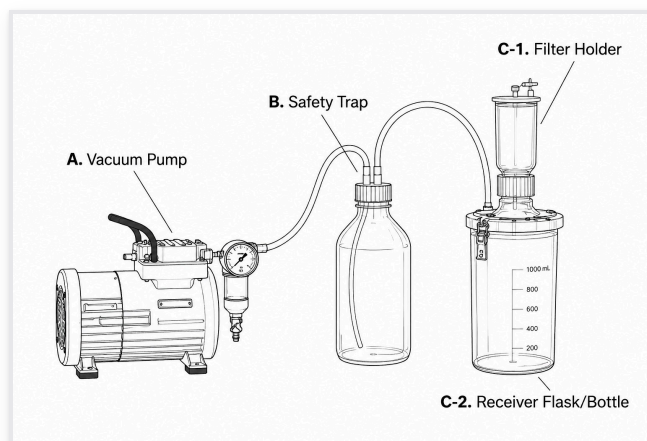
Volumen de filtrado acumulado en el tiempo.

3 • Linealizar

Graficar $t/(V/A)$ (eje y) vs. V/A (eje x).

4 • Regresión lineal

El resultado debe ser una recta.



Montaje de filtración al vacío: bomba, trampa de seguridad, portafiltro y receptor.

De la regresión a los parámetros

La recta $t/(V/A)$ vs. V/A entrega directamente los parámetros de diseño:

$$\text{Pendiente: } m = K_p = \frac{\mu \alpha c_s}{2 \Delta P} \Rightarrow \alpha$$

$$\text{Intercepto: } b = C = \frac{\mu R_m}{\Delta P} \Rightarrow R_m$$

Conociendo μ , ΔP y c_s (medido aparte), se **despejan** α y R_m .

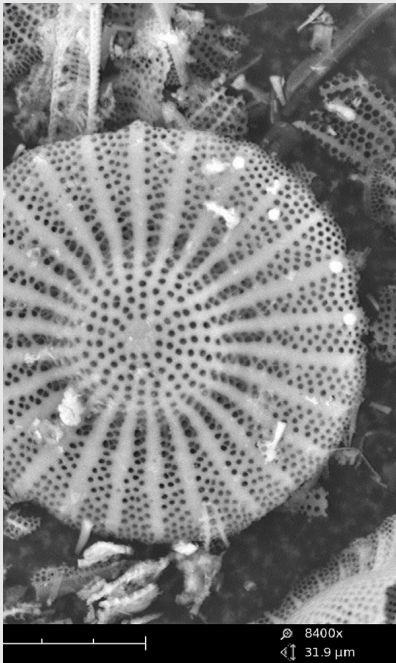
Para la **compresibilidad** s , se repite el ensayo a **varias presiones** y se ajusta $\alpha = \alpha_0 (\Delta P_c)^s$.

Mejorando la filtrabilidad

Cuando la torta es fina, coloidal o compresible, se le añade estructura.

Ayudas de filtración

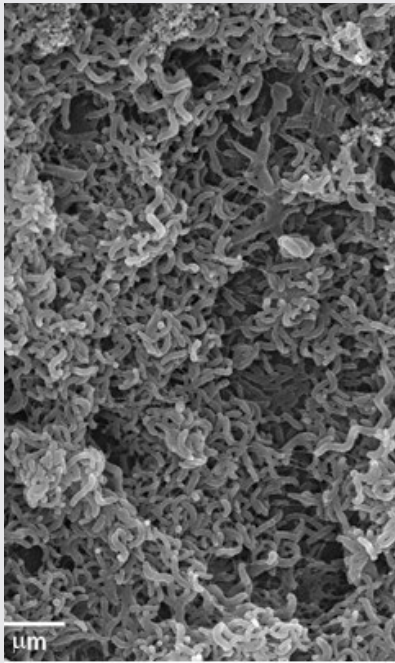
Materiales **granulares, porosos e incompresibles** que se añaden para dar estructura a la torta cuando las partículas son muy finas, coloidales o compresibles.



Tierra de diatomeas

Kieselgur.
Esqueletos
silíceos de
diatomeas:
enorme
porosidad.

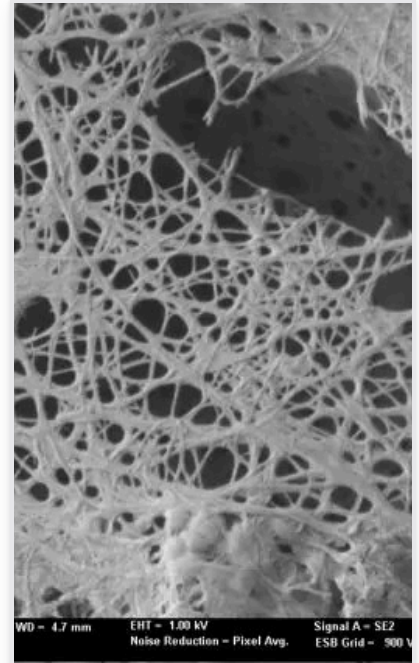
**Granular ·
Poroso ·
Incompresible**



Perlita

Vidrio
volcánico
expandido;
partículas
ligeras y
angulosas.

**Granular ·
Poroso ·
Incompresible**



Celulosa

Fibras que
arman una
malla abierta;
libre de sílice.

**Fibroso ·
Poroso ·
Incompresible**

Pre-capa (*precoat*)

Antes de iniciar el proceso se hace pasar una suspensión de **agua + ayuda de filtración** por el filtro.

■ Forma una capa protectora

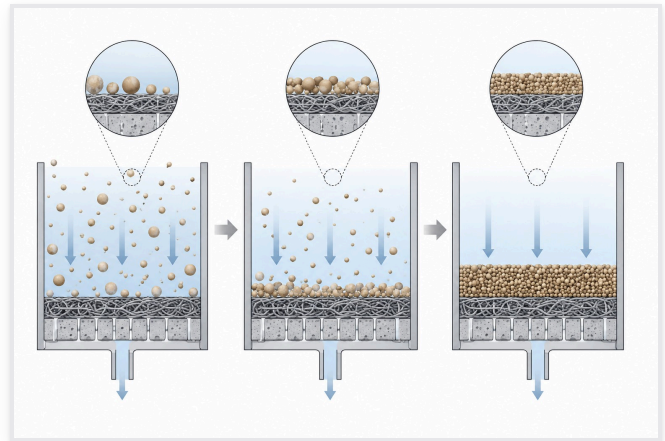
Una fina pre-capa se deposita sobre el medio filtrante limpio.

■ Evita el cegamiento

Impide que las partículas finas taponen el medio.

■ Superficie de filtración ideal

Base uniforme y fácil de desprender al final.



La **pre-capa** protege el medio y da una superficie de filtración uniforme.

Body feed (dosificación en línea)

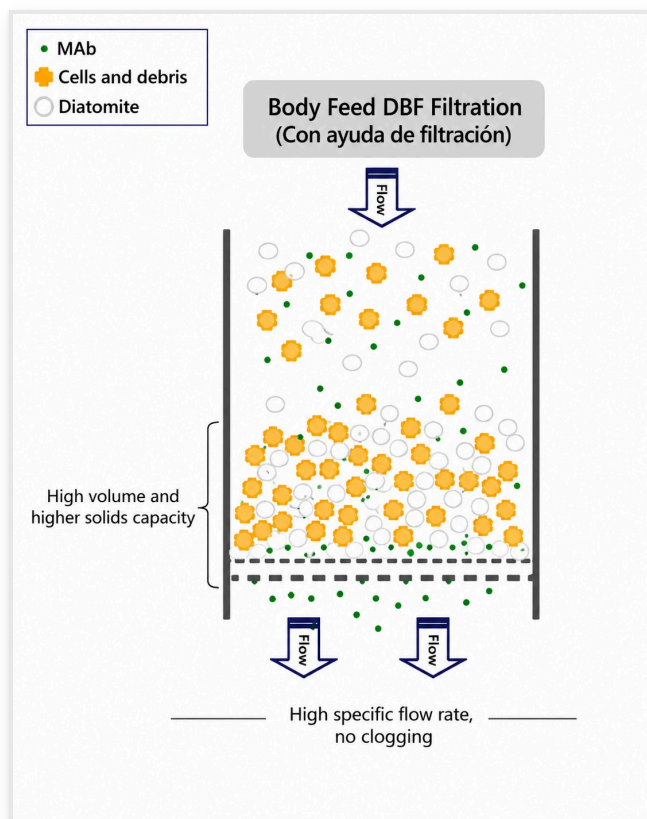
La ayuda de filtración se **mezcla directamente con la suspensión** antes de bombearla al filtro, y se incorpora a la torta a medida que se forma.

Estructura

Crea una torta **abierta, rígida y porosa** que no se compacta.

Efecto

Reduce la resistencia específica α y la compresibilidad s , **aumentando el flujo** a lo largo del ciclo.



El **body feed** arma una torta porosa que no se compacta.

EQUIPOS

Del modelo al equipo real

Filtro prensa, filtro rotatorio de vacío y decantadora centrífuga.

Filtro prensa de placas y marcos



Operación de un filtro prensa de membrana automático (3D).

[Ver en YouTube](#) ↗

Construcción

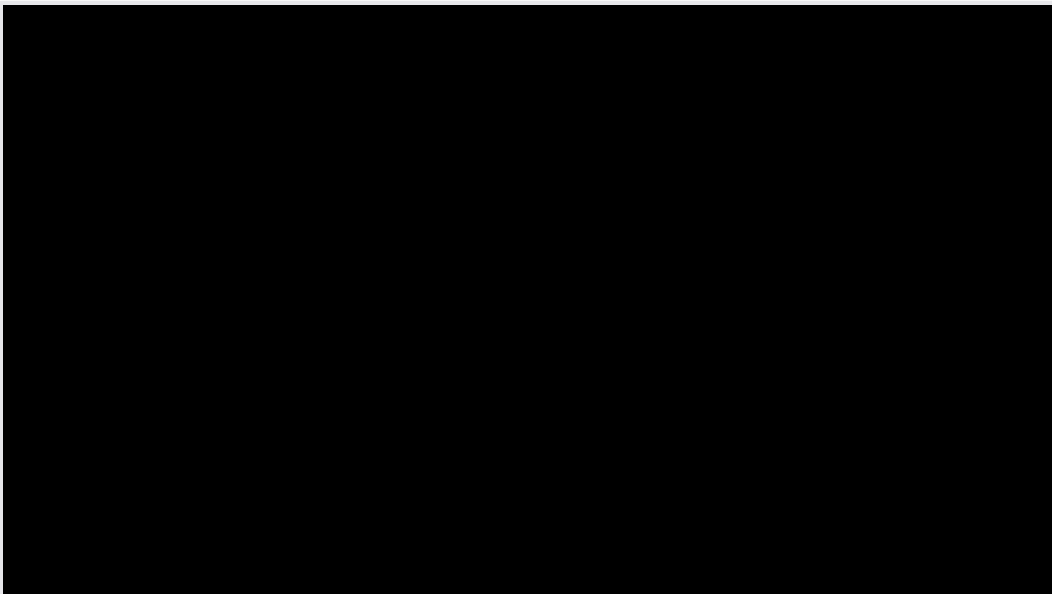
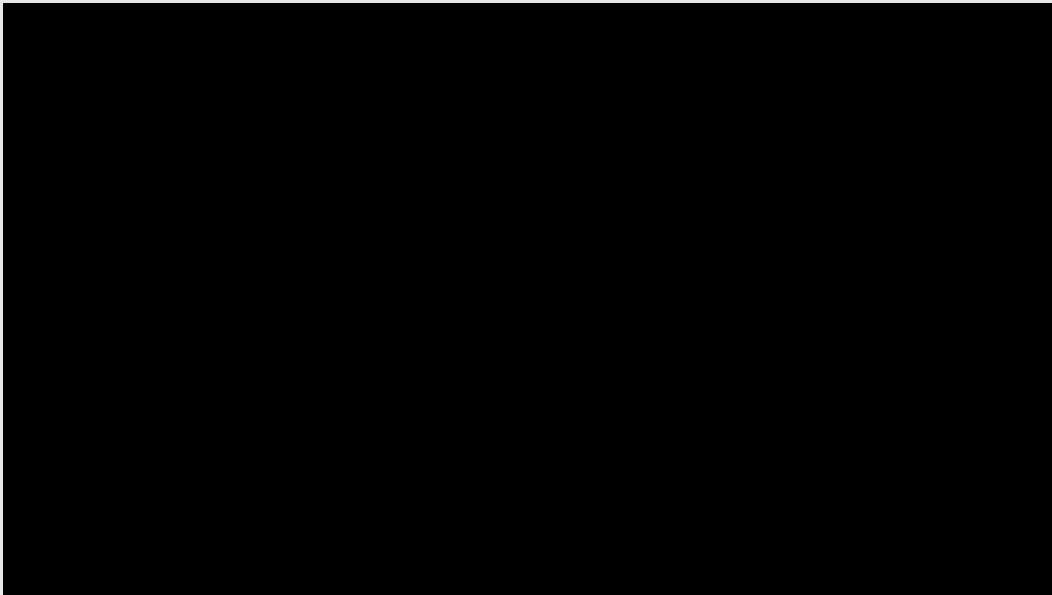
Cómo
funciona

Ventaja

El equipo de filtración **por lotes** más común y versátil de la industria.

Un paquete de **placas verticales y marcos huecos** se prensa fuertemente (sistema hidráulico o de tornillo); una **tela filtrante** cubre cada placa. Opera a **altas presiones (hasta ~15 bar)**.

Filtro rotatorio de vacío (RVDF)



Construcción

Para procesos que requieren operación **continua y a gran escala.**

Un gran **tambor horizontal** cubierto por el medio filtrante gira lentamente, con su parte inferior sumergida en el tanque de suspensión. El interior está **segmentado y conectado a vacío.**

Dos vistas del filtro de tambor. [Video 1](#) ↗ · [Video 2](#) ↗

Decantadora centrífuga

Cuando los sólidos son **muy finos o gelatinosos**, cegarían cualquier medio filtrante, la separación se hace por **sedimentación acelerada**, no por filtración: la fuerza centrífuga (miles de veces la gravedad) separa por **diferencia de densidad**.

Sin medio filtrante

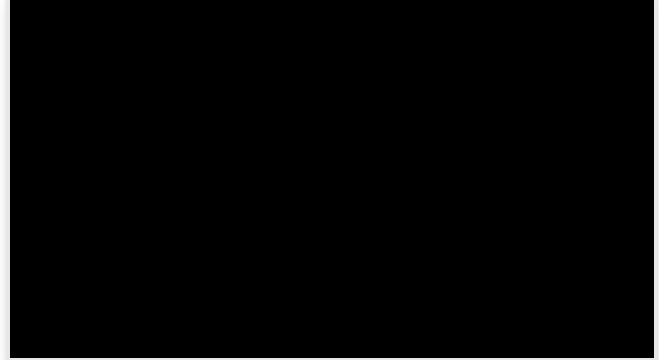
Bowl de pared sólida: no hay torta que atraviese una tela, así que no se ciega.

Tornillo transportador (scroll)

Gira a velocidad ligeramente distinta y arrastra los sólidos sedimentados hacia la salida.

Totalmente continua

Alimentación, clarificado y sólidos salen sin parar el equipo.



Principio de operación de una decantadora centrífuga.

[Ver en YouTube](#) 

Decantadora: ventajas y aplicaciones

Ventajas

Continua y robusta

- Operación continua y automática
- Alto caudal; maneja lodos y finos
- No hay medio que se ciegue
- Puede separar 3 fases (sólido-agua-aceite)

Desventajas

Costo y humedad

- Torta más húmeda que un filtro prensa
- Alto consumo energético
- Desgaste por abrasión y ruido

Aplicaciones

Lodos y bioprocesos

- Deshidratación de lodos (PTAR)
- Alimentos: almidón, aceite, jugos
- Cosecha de biomasa (paso previo)

Frente a la **centrífuga filtrante** (canasta perforada, para cristales), la **decantadora** es de pared sólida: separa por sedimentación, ideal justo para los finos y lodos que **cegarían un filtro**.

Criterios para seleccionar el equipo

No existe un «mejor» filtro; existe el filtro **adecuado** para una aplicación específica.

Si su suspensión es...	Y su objetivo es...	Considere...
Concentrada, por lotes	Una torta muy seca	Filtro prensa
Concentrada, gran volumen	Operación continua	Filtro rotatorio de vacío
Muy diluida (< 0,1 %)	Un líquido ultra-claro	Filtro de cartuchos / profundo
Finos, gelatinosos o lodos	Deshidratar en continuo	Decantadora centrífuga
Muy compresible / gelatinosa	Mejorar el flujo	Filtro prensa + ayuda filtrante

Cosecha de células en biotecnología

Separar la biomasa (levaduras, bacterias) del caldo de fermentación es un paso crucial, y un **desafío de filtración** mayúsculo.

El problema

Las células son partículas **muy pequeñas (1-10 μm) y biológicas**, con resistencia específica α altísima y compresibilidad $s \approx 1$.

La torta se compacta apenas se aplica presión y **bloquea casi por completo el flujo**.

$$\alpha = \alpha_0(\Delta P_c)^s \approx \alpha_0(\Delta P_c)^1$$

Con $s \approx 1$, subir la presión sube α en la misma proporción: el caudal **no mejora**. Hay que atacar el problema **antes** del filtro.

Cosecha de células: soluciones

1 • Acondicionar

Floculación

Agentes químicos aglomeran las células en partículas más grandes y fáciles de filtrar.

2 • Dar estructura

Ayudas de filtración

Grandes dosis de diatomita como **body feed** crean una torta mixta porosa y rígida.

3 • Equipo adecuado

Equipos especializados

Filtros prensa para lotes pequeños; RVDF de pre-capas a gran escala;
centrifugación/decantación como alternativa o paso previo.

La lección transversal: cuando la teoría dice que α y s son el problema, la ingeniería **ataca justamente esas variables** antes de elegir el equipo.

SÍNTESIS

Filtrar es gestionar una resistencia que crece con el tiempo

- **Darcy + resistencias en serie**

$J = \Delta P / \mu (R_c + R_m)$, con $R_c = \alpha w$ creciente.

- **El ciclo real**

Caudal constante → presión constante → parada y limpieza.

- **La compresibilidad manda**

$\alpha = \alpha_0 \Delta P_c^s$; a veces más presión no ayuda.

- **El equipo se elige por la aplicación**

Prensa, tambor de vacío o decantadora.

Siguiente

Destilación – Módulo 7